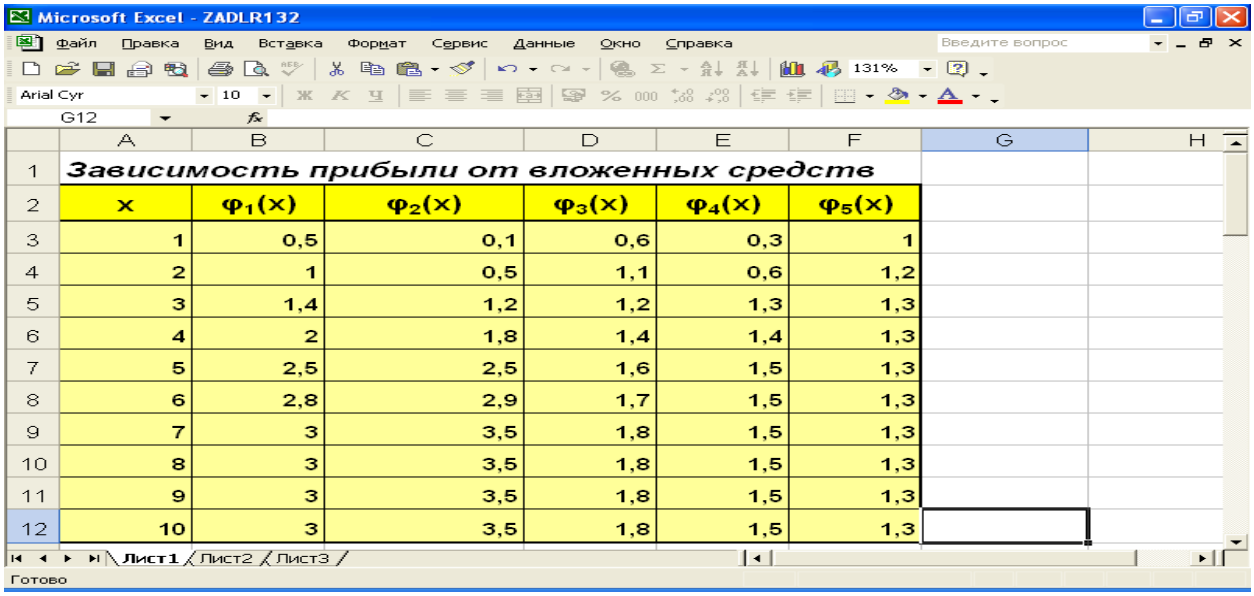
Лабораторная работа № 11. Динамическое программирование. Решение задачи о распределении средств по предприятиям в MS Excel

Постановка задачи

В распоряжении лица принимающего решение имеется какой-то запас средств ***K***, который должен быть распределён между ***n*** предприятиями $P_1, P_2, \ldots, P_n$. Каждое из предприятий при вложении в него каких-то средств x_i приносит доход, зависящий от x_i, то есть представляет собой какую-то неубывающую функцию $\varphi(x_i)$. Эта функция чаще всего нелинейная (с какого-то рубежа эффективность вложений в предприятие снижается – предприятие в состоянии «освоить» лишь количество средств, не превышающих какой-то предел). Зачастую неизвестен даже аналитический вид этой функции, а есть данные по эффективности распределения средств в периоды, предшествующие принятию решения. В качестве примера рассмотрим распределение средств по пяти предприятиям при *K=10* (рис.11.4). Задача заключается в определении такого плана распределения имеющихся средств, при котором ожидаемый доход будет максимален.



Microsoft Excel - ZADLR132

	A	B	C	D	E	F
1	Зависимость прибыли от вложенных средств					
2	x	φ1(x)	φ2(x)	φ3(x)	φ4(x)	φ5(x)
3	1	0,5	0,1	0,6	0,3	1
4	2	1	0,5	1,1	0,6	1,2
5	3	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
6	4	2	1,8	1,4	1,4	1,3
7	5	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
8	6	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
9	7	3	3,5	1,8	1,5	1,3
10	8	3	3,5	1,8	1,5	1,3
11	9	3	3,5	1,8	1,5	1,3
12	10	3	3,5	1,8	1,5	1,3

Рис. 11.4

Математическая постановка задачи

Найти такие значения переменных x_i, при которых достигается максимум функции

$$F = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i(x_i),$$

и которые удовлетворяют следующим ограничениям:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \le K,$$

$$0 \le x_i \le K, i = 1 \ldots n.$$

Методика выполнения заданий

Рассмотрим выполнение задания на примере. Пусть имеется 5 предприятий, между которыми требуется распределить с максимальной эффективностью 10 ед. денежных средств (ячейка ***A12*** примера решения).

Вначале необходимо записать исходные данные и подготовить ячейки для хранения промежуточных результатов и результатов решения (рис. 11.5, 11.6, 11.7). Количество ожидаемой прибыли предприятий от вложенных в них средств занесено в ячейки ***A3:F12*** примера решения. В ячейках ***B16:F25***, ***B30:F39*** и ***B53:F53*** содержатся формулы для вычисления промежуточных результатов. Суммарное количество распределённых средств вычисляется в ячейке ***G40***. Ячейки ***B43:F52*** отведены для хранения результатов решения. В ячейке ***F26*** вычисляется суммарная ожидаемая прибыль от всех предприятий в результате распределения средств в соответствии с найденным планом (значениями в ячейках ***B43:F52***).

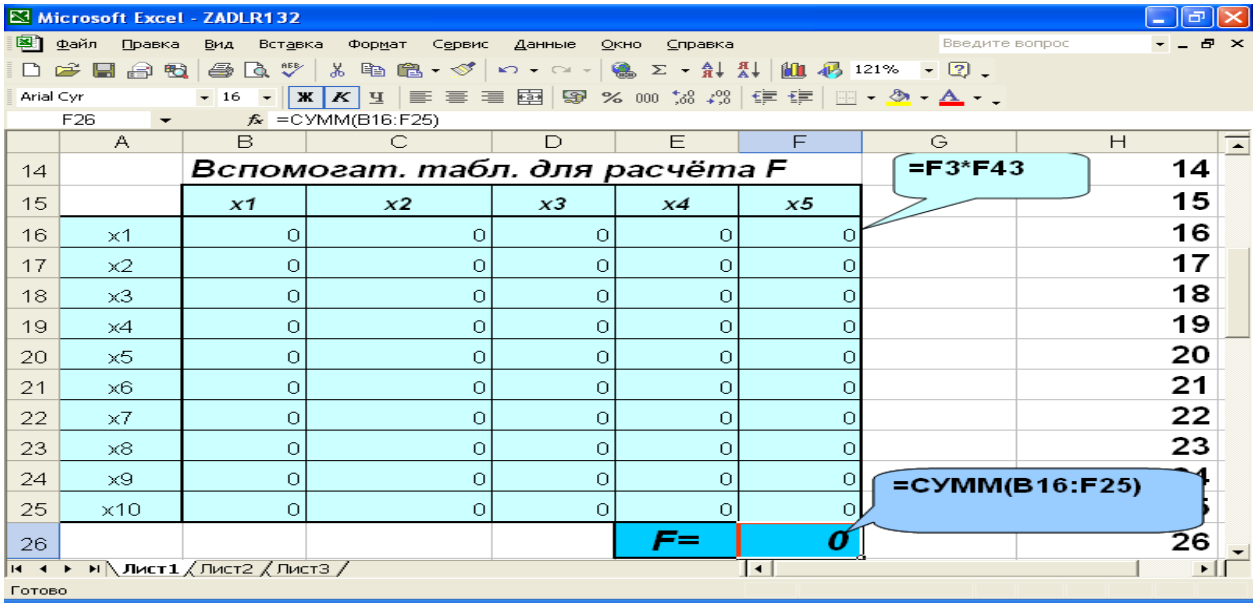


Рис. 11.5

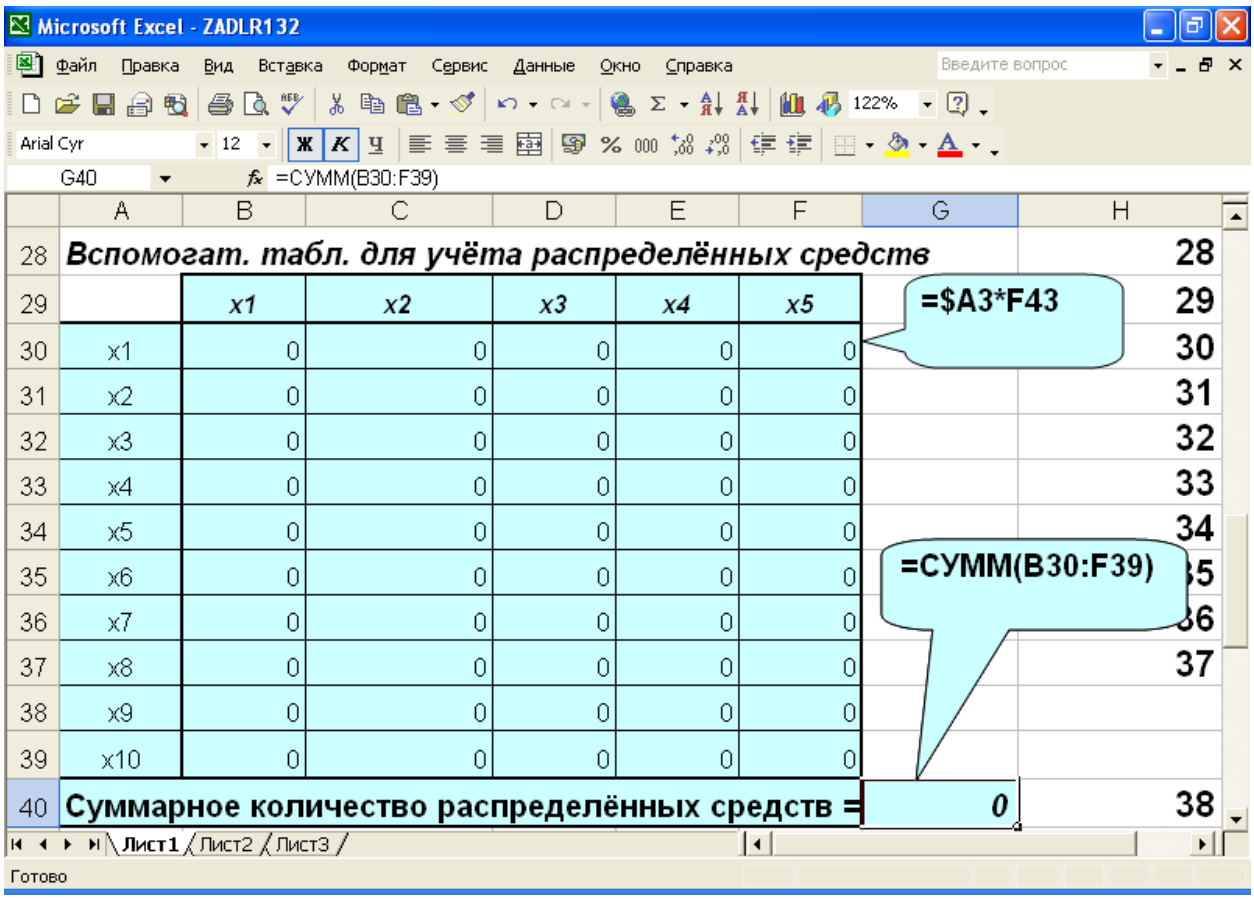


Рис. 11.6

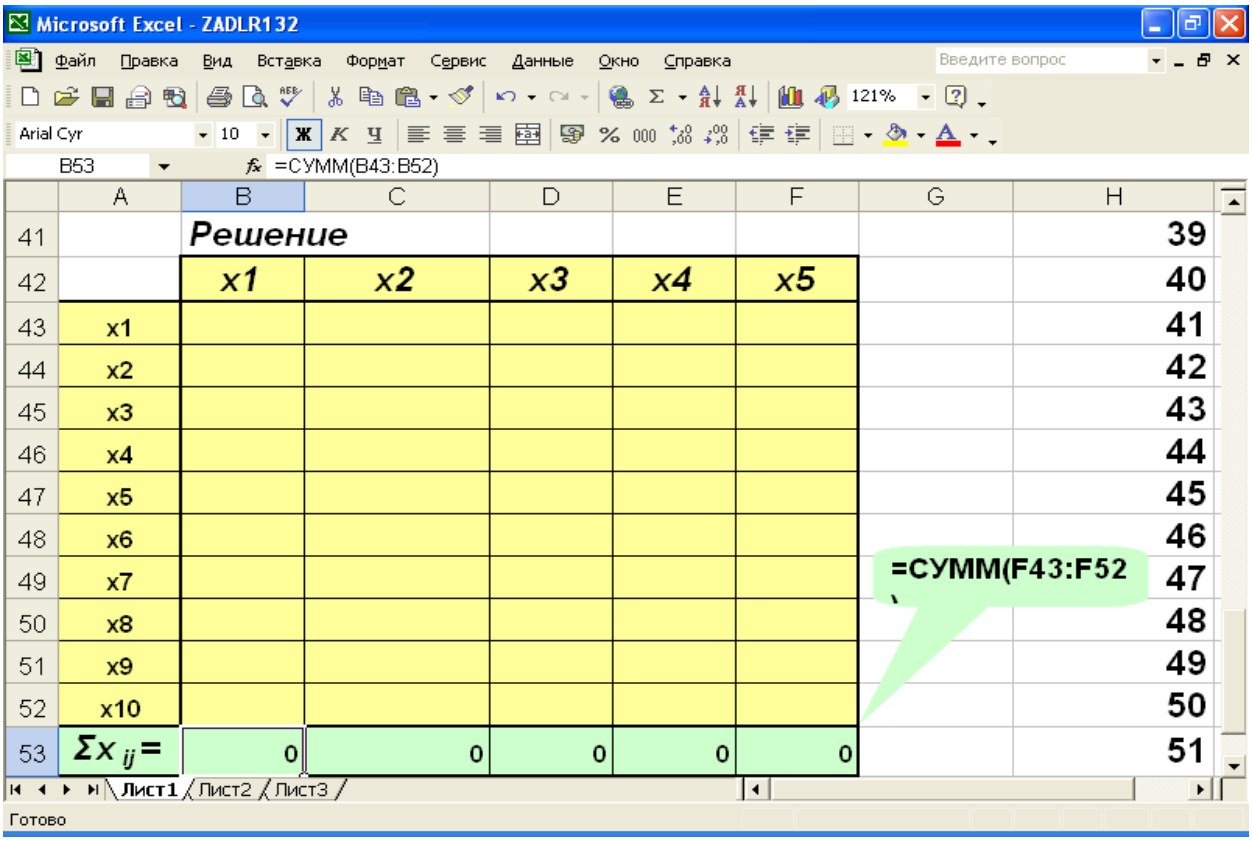


Рис. 11.7

Следующий шаг заключается в запуске команды ПОИСК РЕШЕНИЯ (находится в меню команды СЕРВИС панели инструментов СТАНДАРТНАЯ) и постановке задачи (указании расположения целевой функции и формировании ограничений) для MS Excel, то есть в заполнении ответами окон открывшегося диалогового окна (рис. 11.8).

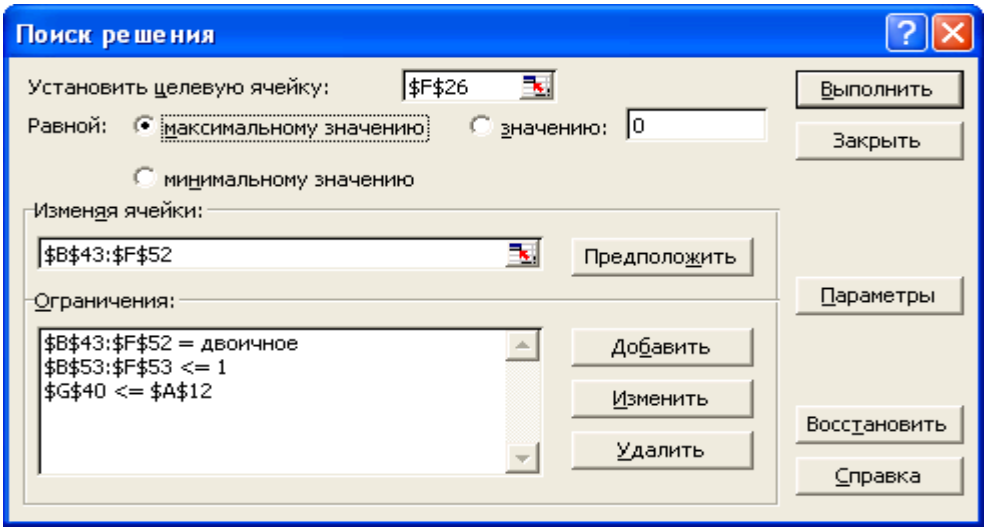


Рис. 11.8

Затем необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши по кнопке ПАРАМЕТРЫ этого диалогового окна и установить в открывшемся диалоговом окне опции в соответствии с рис. 11.9. После возвращения в предыдущее диалоговое окно (рис. 11.8) следует нажать на кнопку ВЫПОЛНИТЬ и из ячеек ***B43:F52*** считать полученное решение (см. ссылку на пример выполнения).

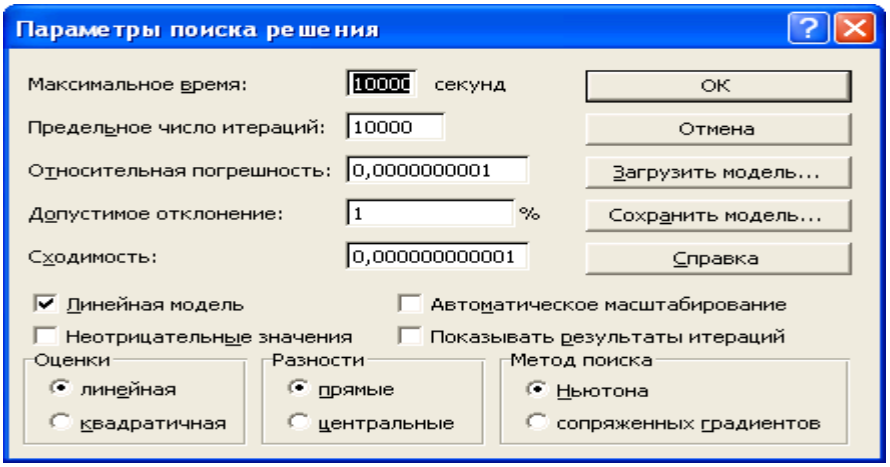


Рис. 11.9

В результате получен один из оптимальных планов распределения средств, который предусматривает направление 7денежных единиц на второе предприятие, 2 единиц – на третье и 1 единицы – на пятое. При этом ожидаемая прибыль максимальна и составляет 5,6 денежных единицы (рис. 11.10, 11.11, 11.12).

Microsoft Excel - ZADLR132 [Только для чтения]

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно Справка

G19

	A	B	C	D	E	F	G	H
14		Вспомогат. табл. для расчёта F					=F3*F43	14
15		x1	x2	x3	x4	x5		15
16	x1	0	0	0	0	1		16
17	x2	0	0	1,1	0	0		17
18	x3	0	0	0	0	0		18
19	x4	0	0	0	0	0		19
20	x5	0	0	0	0	0		20
21	x6	0	0	0	0	0		21
22	x7	0	3,5	0	0	0		22
23	x8	0	0	0	0	0		23
24	x9	0	0	0	0	0	=СУММ(B16:F25)	24
25	x10	0	0	0	0	0		25
26					F=	5,6		26
27								27

Лист1 / Лист2 / Лист3

Готово

пуск 1 2_zp - Microsoft... Microsoft Excel -... RU 20:41

Рис. 11.10

ZADLR132 - Microsoft Internet Explorer

Ссылки Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Переход Избранное Справка

Назад Поиск Избранное Медиа

Адрес: E:\NICK\RGUPS\INFORMAT\RUKLR05\HF\1\ZADLR132.xls Переход

G40 =СУММ(B30:F39)

	A	B	C	D	E	F	G	H
28	Вспомогат. табл. для учёта распределённых средств							28
29		x1	x2	x3	x4	x5	=$A3*F43	29
30	x1	0	0	0	0	1		30
31	x2	0	0	2	0	0		31
32	x3	0	0	0	0	0		32
33	x4	0	0	0	0	0		33
34	x5	0	0	0	0	0		34
35	x6	0	0	0	0	0	=СУММ(B30:F39)	35
36	x7	0	7	0	0	0		36
37	x8	0	0	0	0	0		37
38	x9	0	0	0	0	0		
39	x10	0	0	0	0	0		
40	Суммарное количество распределённых средств =						10	38

Лист1 / Лист2 / Лист3

Рис. 11.11

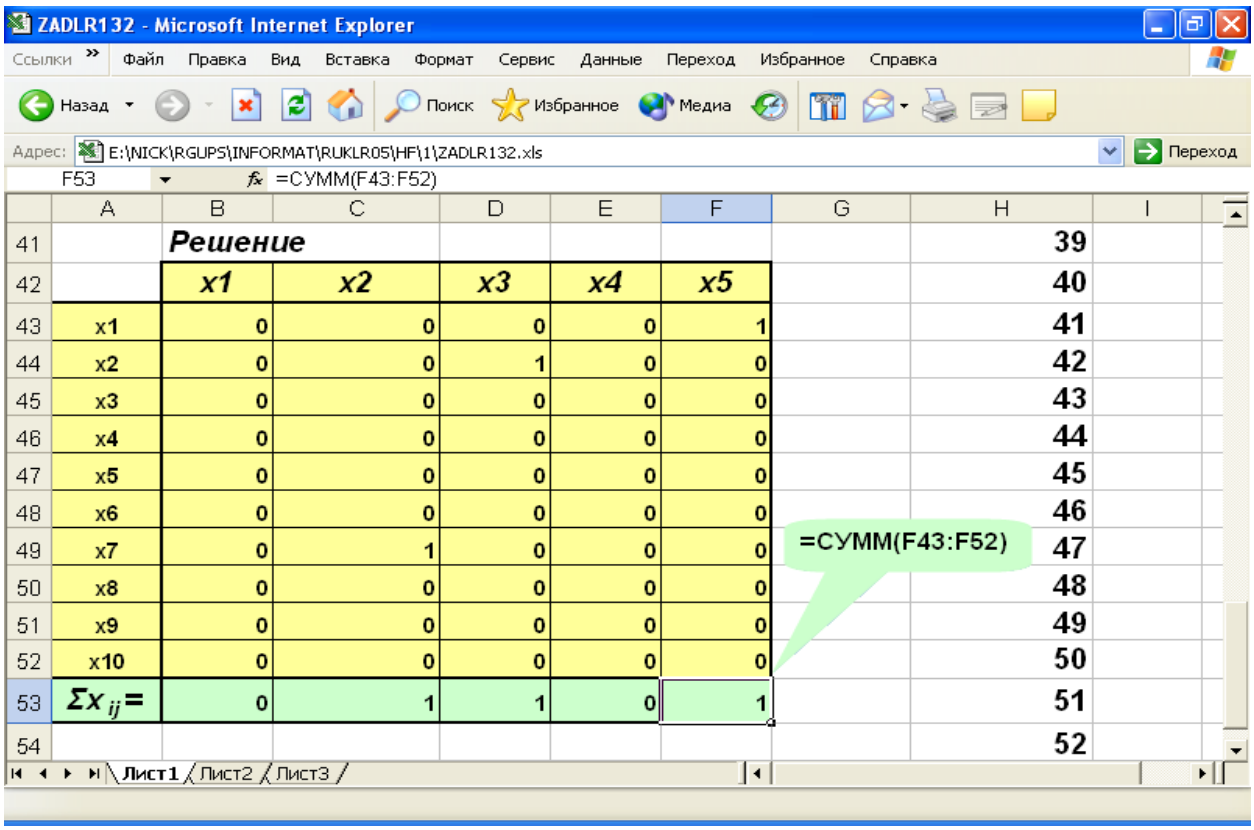


Рис. 11.12

Таблица 11.2

Варианты задач

№ вар.	x	$\varphi_1(x)$	$\varphi_2(x)$	$\varphi_3(x)$	$\varphi_4(x)$	$\varphi_5(x)$
1	1	0,5	0,1	0,6	0,3	1
	2	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	3	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
	4	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	5	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	6	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	7	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	8	3	3,5	1,8	1,5	1,3
2	1	0,5	0,3	0,6	0,4	
	2	1	0,5	1,1	0,6	
	3	1,4	1,2	1,2	1,3	
	4	2	1,8	1,4	1,4	
	5	2,5	2,5	1,6	1,5	
	6	2,8	2,9	1,7	1,5	
	7	3	3,5	1,8	1,5	
	8	3	3,5	1,8	1,5	
	9	3	3,5	1,8	1,5	
3	10	0,5	0,2	0,7	0,5	0,9

№ вар.	x	$\varphi_1(x)$	$\varphi_2(x)$	$\varphi_3(x)$	$\varphi_4(x)$	$\varphi_5(x)$
	20	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	30	1,4	1,2	1,2	1,1	1,3
	40	2	1,8	1,4	1,3	1,3
	50	2,5	2,5	1,6	1,4	1,3
	60	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	70	2,9	3,5	1,77	1,5	1,3
	80	3	3,55	1,79	1,5	1,3
	90	3,1	3,55	1,8	1,5	1,3
	100	3,1	3,55	1,8	1,5	1,3
4	9	0,5	0,1	0,6	0,3	1
	21	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	32	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	43	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	51	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	64	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	77	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	85	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	98	3	3,5	1,8	1,5	1,3
5	10	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	20	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
	30	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	40	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	50	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	60	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	70	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	80	3	3,5	1,8	1,5	1,3
6	1	0,5	0,6	0,4	1	
	2	1	1,1	0,6	1,2	
	3	1,4	1,2	0,8	1,3	
	4	2	1,4	1,2	1,3	
	5	2,5	1,6	1,4	1,3	
	6	2,8	1,7	1,5	1,3	
	7	2,9	1,8	1,5	1,3	
	8	3	1,8	1,5	1,3	
	9	3	1,8	1,5	1,3	
	10	3	1,8	1,5	1,3	
7	1	0,5	0,1	0,6	0,4	1
	2	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	3	1,4	1,2	1,2	1	1,3
	4	2	1,8	1,4	1,2	1,3
	5	2,6	2,5	1,6	1,4	1,3

№ вар.	x	$\varphi_1(x)$	$\varphi_2(x)$	$\varphi_3(x)$	$\varphi_4(x)$	$\varphi_5(x)$
	6	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	7	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	8	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	9	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	10	3	3,5	1,8	1,5	1,3
8	10	0,7	0,3	0,8	0,4	0,9
	21	1	0,5	1,1	0,6	1
	29	1,4	1,2	1,2	1,3	1,1
	40	2	1,8	1,4	1,4	1,2
	52	2,4	2,5	1,6	1,5	1,3
	63	2,8	2,9	1,7	1,5	1,4
	71	3	3,5	1,8	1,5	1,4
	80	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4
	92	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4
	100	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4
9	8	0,5	0,1	0,6	0,3	1
	19	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	30	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
	39	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	52	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	63	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	70	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	84	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	96	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	110	3	3,5	1,8	1,5	1,3
10	10	0,5	0,1	0,6	0,3	1
	23	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	36	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
	42	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	51	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	64	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	77	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	85	3	3,5	1,8	1,5	1,3
11	11	0,5	0,3	0,6	0,4	
	21	1	0,5	1,1	0,6	
	31	1,4	1,2	1,2	1,3	
	42	2	1,8	1,4	1,4	
	51	2,5	2,5	1,6	1,5	
	61	2,8	2,9	1,7	1,5	
	73	3	3,5	1,8	1,5	
	82	3	3,5	1,8	1,5	

№ вар.	x	$\varphi_1(x)$	$\varphi_2(x)$	$\varphi_3(x)$	$\varphi_4(x)$	$\varphi_5(x)$
	97	3	3,5	1,8	1,5	
12	8	0,5	0,2	0,7	0,5	0,9
	19	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	30	1,4	1,2	1,2	1,1	1,3
	41	2	1,8	1,4	1,3	1,3
	54	2,5	2,5	1,6	1,4	1,3
	60	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	78	2,9	3,5	1,77	1,5	1,3
	80	3	3,55	1,79	1,5	1,3
	91	3,1	3,55	1,8	1,5	1,3
	100	3,1	3,55	1,8	1,5	1,3
13	9	0,7	0,2	0,6	0,3	1
	21	1,1	0,5	1,1	0,6	1,2
	32	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	43	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	51	2,8	2,7	1,7	1,5	1,3
	64	3	3,1	1,8	1,5	1,3
	77	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	85	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	98	3	3,5	1,8	1,5	1,3
14	101	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	202	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
	310	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	411	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	512	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	627	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	706	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	809	3	3,5	1,8	1,5	1,3
15	12	0,5	0,6	0,4	1	
	18	1	1,1	0,6	1,2	
	28	1,4	1,2	0,8	1,3	
	40	2	1,4	1,2	1,3	
	51	2,5	1,6	1,4	1,3	
	62	2,8	1,7	1,5	1,3	
	73	2,9	1,8	1,5	1,3	
	78	3	1,8	1,5	1,3	
	89	3	1,8	1,5	1,3	
	100	3	1,8	1,5	1,3	
16	1	0,5	0,1	0,6	0,4	1
	2	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	4	1,4	1,2	1,2	1	1,3

№ вар.	x	$\varphi_1(x)$	$\varphi_2(x)$	$\varphi_3(x)$	$\varphi_4(x)$	$\varphi_5(x)$
	6	2	1,8	1,4	1,2	1,3
	8	2,6	2,5	1,6	1,4	1,3
	9	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	11	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	14	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	17	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	20	3	3,5	1,8	1,5	1,3
17	11	0,7	0,3	0,8	0,4	0,9
	22	1	0,5	1,1	0,6	1
	29	1,4	1,2	1,2	1,3	1,1
	37	2	1,8	1,4	1,4	1,2
	50	2,4	2,5	1,6	1,5	1,3
	63	2,8	2,9	1,7	1,5	1,4
	72	3	3,5	1,8	1,5	1,4
	81	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4
	92	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4
	100	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4
18	10	0,5	0,1	0,6	0,3	1
	19	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	33	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
	39	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	54	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	63	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	71	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	84	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	98	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	110	3	3,5	1,8	1,5	1,3
19	1	0,7	0,1	0,6	0,3	1
	2	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	3	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
	4	1,5	1,8	1,4	1,4	1,3
	5	2,4	2,5	1,6	1,5	1,3
	6	2,8	2,9	1,7	1,6	1,3
	7	3	3,3	1,8	1,7	1,3
	8	3	3,5	1,8	1,7	1,3
20	1	0,5	0,3	0,6	0,4	
	2	1	0,5	1,1	0,6	
	3	1,4	1,2	1,2	1,3	
	4	2	1,8	1,4	1,4	
	5	2,5	2,5	1,6	1,5	
	6	2,8	2,9	1,7	1,5	

№ вар.	x	$\varphi_1(x)$	$\varphi_2(x)$	$\varphi_3(x)$	$\varphi_4(x)$	$\varphi_5(x)$
	7	3	3,5	1,8	1,5	
	8	3	3,5	1,8	1,5	
	9	3	3,5	1,8	1,5	
21	110	0,5	0,2	0,7	0,5	0,9
	208	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	320	1,4	1,2	1,2	1,1	1,3
	405	2	1,8	1,4	1,3	1,3
	509	2,5	2,5	1,6	1,4	1,3
	610	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	707	2,9	3,5	1,77	1,5	1,3
	811	3	3,55	1,79	1,5	1,3
	902	3,1	3,55	1,8	1,5	1,3
	993	3,1	3,55	1,8	1,5	1,3
22	9	0,5	0,1	0,6	0,3	1
	23	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	33	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	48	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	57	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	65	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	77	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	87	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	96	3	3,5	1,8	1,5	1,3
23	11	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	20	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
	32	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	40	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	53	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	60	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	74	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	87	3	3,5	1,8	1,5	1,3
24	1	0,5	0,6	0,4	1	
	2	1	1,1	0,6	1,2	
	3	1,4	1,2	0,8	1,3	
	4	1,6	1,4	1,2	1,3	
	5	1,7	1,6	1,3	1,3	
	6	1,8	1,7	1,4	1,3	
	7	1,9	1,8	1,5	1,3	
	8	2,2	1,9	1,5	1,3	
	9	2,4	1,9	1,5	1,3	
	10	2,4	1,9	1,5	1,3	
25	21	0,5	0,1	0,6	0,4	1

№ вар.	x	$\varphi_1(x)$	$\varphi_2(x)$	$\varphi_3(x)$	$\varphi_4(x)$	$\varphi_5(x)$
	27	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	35	1,4	1,2	1,2	1	1,3
	42	2	1,8	1,4	1,2	1,3
	56	2,6	2,5	1,6	1,4	1,3
	69	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	75	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	84	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	97	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	108	3	3,5	1,8	1,5	1,3
26	101	0,7	0,3	0,8	0,4	0,9
	212	1	0,5	1,1	0,6	1
	294	1,4	1,2	1,2	1,3	1,1
	407	2	1,8	1,4	1,4	1,2
	526	2,4	2,5	1,6	1,5	1,3
	631	2,8	2,9	1,7	1,5	1,4
	711	3	3,5	1,8	1,5	1,4
	808	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4
	925	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4
	1000	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4
27	8	0,5	0,1	0,6	0,3	0,7
	19	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	30	1,4	1,2	1,2	1,3	1,8
	39	2	1,8	1,4	1,4	2,3
	52	2,5	2,5	1,6	1,5	2,4
	63	2,8	2,9	1,7	1,5	2,5
	70	3	3,5	1,8	1,5	2,5
	84	3	3,5	1,8	1,5	2,5
	96	3	3,5	1,8	1,5	2,5
	110	3	3,5	1,8	1,5	2,5